

La misura di Jordan

A ogni dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ avente frontiera differenziabile si può assegnare un numero positivo $m\Omega$ detto **misura di Jordan**. Per $n = 2$ la misura di Jordan si dice anche **area** del dominio Ω e per $n = 3$ essa si dice anche **volume** del dominio Ω .

La misura di Jordan gode delle seguenti proprietà:

1. la misura del parallelepipedo rettangolo n -dimensionale Δ definito dalle disuguaglianze:

$$a_j \leq x_j \leq b_j, j = 1, \dots, n,$$

è data dal prodotto $m\Delta = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \cdots (b_n - a_n)$.

2. Se $\Omega_1 \subset \Omega_2$ allora $m\Omega_1 \leq m\Omega_2$.

3. Se Ω è suddiviso in due regioni Ω_1 e Ω_2 aventi misura $m\Omega_1$ e $m\Omega_2$, allora

$$m\Omega = m\Omega_1 + m\Omega_2.$$

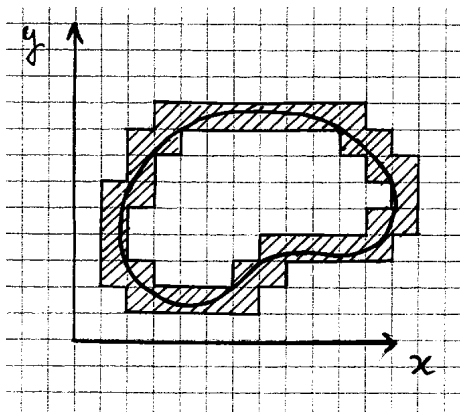
La misura di Jordan nel caso bidimensionale

Sia dato nel piano xy un insieme limitato Ω . Consideriamo il reticolo di passo $h = 2^{-N}$ definito dalla famiglia di rette parallele agli assi coordinati

$$x = kh, \quad y = lh, \quad k, l \in \mathbb{Z}.$$

È chiaro che passando da N a $N + 1$ ogni quadrato del reticolo di passo 2^{-N} è diviso in quattro quadrati del reticolo di passo 2^{-N-1} . Denotiamo con Ω_N^{int} l'unione dei quadrati del reticolo (fissato N) interamente contenuti in Ω (e non aventi punti in comune con la frontiera di Ω) e con Ω_N^{est} l'unione dei quadrati che hanno almeno un punto comune con la chiusura di Ω .

Approssimazioni per difetto e per eccesso



Area interna ed area esterna

La successione

$$m\Omega_1^{int}, m\Omega_2^{int}, m\Omega_3^{int}, \dots$$

è una successione non decrescente limitata superiormente. La successione

$$m\Omega_1^{est}, m\Omega_2^{est}, m\Omega_3^{est}, \dots$$

è una successione non crescente limitata inferiormente.

Definizione

Chiamiamo **area interna** il numero

$$m_i\Omega = \lim_{N \rightarrow \infty} m\Omega_N^{int}$$

e **area esterna** il numero

$$m_e\Omega = \lim_{N \rightarrow \infty} m\Omega_N^{est}.$$

Insiemi misurabili

Se $m_i\Omega = m_e\Omega = m\Omega$ l'insieme Ω si dice **misurabile** o **quadrabile** e il valore comune $m\Omega$ si dice **area** dell'insieme Ω .

Dunque condizione necessaria e sufficiente affinché l'insieme Ω sia misurabile è che il limite

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (m\Omega_N^{est} - m\Omega_N^{int})$$

sia nullo. Ma tale limite non è nient'altro che la misura esterna della frontiera di Ω e di conseguenza **affinché un insieme piano sia misurabile è necessario e sufficiente che la sua frontiera abbia misura nulla**. Si dimostra che ogni curva differenziabile a tratti ha misura nulla. Quindi ogni insieme nel piano che ha per frontiera una curva differenziabile a tratti è misurabile.

La misura di Jordan in generale

Il concetto di misura di Jordan si estende facilmente alle dimensioni superiori. Ad esempio nel caso tridimensionale basta suddividere $\mathbb{R}^3$ in cubetti di egual volume V mediante un reticolo di iperpiani paralleli agli iperpiani coordinati. Per ogni suddivisione di questo tipo possiamo considerare come “approssimazione per difetto” del volume di un insieme limitato D la somma dei volumi dei cubetti interamente contenuti in D e come “approssimazione per eccesso” la somma dei volumi di tutti i cubetti aventi dei punti comuni con D . L'insieme D si dice misurabile se le approssimazioni per difetto e le approssimazioni per eccesso così ottenute tendono allo stesso limite quando $V \rightarrow 0$. Il valore comune ottenuto è, per definizione, il volume dell'insieme D .

Somme di Riemann

Siano dati in $\mathbb{R}^n$ un dominio limitato D avente una frontiera Γ differenziabile a tratti e una funzione $f(x_1, \dots, x_n)$ limitata definita su di esso. Dividiamo D in parti $\Omega_{(j)}$ di misura $m\Omega_{(j)}$ aventi in comune solamente le loro frontiere. Denotiamo con ρ la suddivisione dell'insieme D così ottenuta. Scegliamo in ogni parte $\Omega_{(j)}$ un punto $\xi^{(j)} = (\xi_1^{(j)}, \dots, \xi_n^{(j)})$ e formiamo la somma

$$S_\rho(f) = \sum_{j=1}^N f(\xi^{(j)}) m\Omega^{(j)} \quad (1)$$

che si chiama **somma di Riemann** corrispondente alla suddivisione ρ .

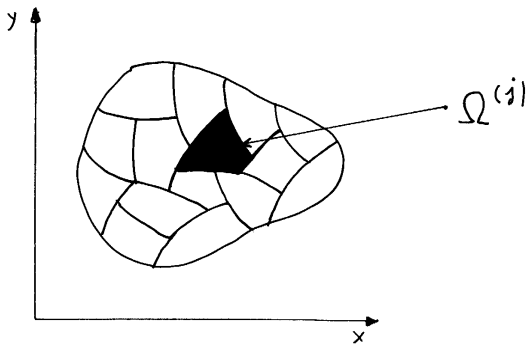


Figura: Suddivisione del dominio di integrazione

Integrale multiplo

Sia $d(\rho)$ il più grande dei diametri ¹ delle parti $\Omega_{(j)}$ della suddivisione ρ .

Definizione

Il limite (se esiste)

$$\lim_{d(\rho) \rightarrow 0} S_\rho(f)$$

si chiama *integrale n-plo della funzione f esteso al dominio D* e si denota con il simbolo

$$\int_D f(x) d\Omega$$

Osservazione

Se $f = 1$ il limite delle somme integrali è la misura di Jordan del dominio di integrazione.

¹Ricordiamo che il diametro di un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ è l'estremo superiore delle distanze tra i punti di Ω .

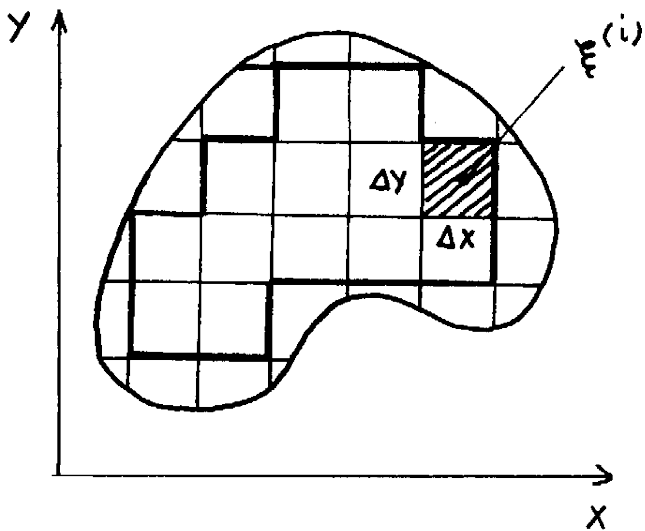
Suddivisioni in parallelepipedi rettangoli

Consideriamo un reticolo di iperpiani paralleli agli iperpiani coordinati

$$x_i = k_i \Delta x_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad k_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Il dominio di integrazione risulta suddiviso in:

- ▶ dei parallelepipedi rettangoli n -dimensionali “completi” $\Delta^{(i)}$ ($i = 1, \dots, L$), interamente contenuti nel dominio di integrazione D .
- ▶ dei parallelepipedi rettangoli n -dimensionali “incompleti” $\tilde{\Delta}^{(j)}$ ($j = L + 1, \dots, L + M$), adiacenti alla frontiera del dominio di integrazione D .



Somme di Riemann per suddivisioni rettangolari

Per suddivisioni di questo tipo le somme integrali (??) assumono dunque la forma

$$\sum_{i=1}^L f(\xi^{(i)}) m\Delta^{(i)} + \sum_{j=L+1}^{L+M} f(\tilde{\xi}^{(j)}) m\tilde{\Delta}^{(j)} \quad (2)$$

dove gli $\xi^{(i)}$ sono punti scelti arbitrariamente nei parallelepipedi completi $\Delta^{(i)}$ e gli $\tilde{\xi}^{(j)}$ sono punti scelti arbitrariamente nei parallelepipedi incompleti $\tilde{\Delta}^{(j)}$.

Il contributo dei parallelepipedi adiacenti alla frontiera è trascurabile

Poiché, per ipotesi, la frontiera di D ha misura nulla e la funzione integranda è limitata ($|f| \leq K$), si dimostra facilmente che il contributo dei parallelepipedi incompleti può essere trascurato fin dal principio.

Ad esempio se $\Delta x_1 = \dots = \Delta x_n = 2^{-N}$, allora

$$\left| \sum_{j=L+1}^{L+M} f(\tilde{\xi}^{(j)}) m\tilde{\Delta}^{(j)} \right| \leq K \sum_{j=L+1}^{L+M} m\tilde{\Delta}^{(j)} \leq K [m\Omega_N^{est} - m\Omega_N^{int}].$$

Notazione alternativa per gli integrali multipli

Si perviene in tal modo a somme integrali del tipo

$$\sum_{\Delta^{(i)} \subset D} f(\xi^{(i)}) \Delta x_1 \cdots \Delta x_n. \quad (3)$$

Per questa ragione gli integrali multipli si denotano spesso con il simbolo

$$\int \cdots \int_D f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

sottointendendo che essi siano ottenuti come limiti di somme integrali del tipo (??).

Proprietà degli integrali multipli

1. Linearità:

$$\int_{\Omega} [c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] d\Omega = c_1 \int_{\Omega} f_1(x) d\Omega + c_2 \int_{\Omega} f_2(x) d^n x.$$

2. **Additività rispetto al dominio:** se Ω è l'unione di due insiemi misurabili Ω_1 e Ω_2 non aventi punti interni comuni e f è integrabile:

$$\int_{\Omega} f(x) d\Omega = \int_{\Omega_1} f(x) d\Omega + \int_{\Omega_2} f(x) d\Omega$$

Proprietà degli integrali multipli

3. Se f_1 e f_2 sono integrabili su Ω e $f_1 \leq f_2$ su Ω , allora:

$$\int_{\Omega} f_1(x) d\Omega \leq \int_{\Omega} f_2(x) d\Omega.$$

4. **Teorema della media:** se una funzione f è continua sulla chiusura di un dominio connesso Ω , allora esiste un punto $x^0 \in \bar{\Omega}$ in cui $f(x^0) = \bar{f}$ essendo $\bar{f}$ il **valor medio** della funzione f sul dominio Ω :

$$\bar{f} = \frac{1}{m\Omega} \int_{\Omega} f(x) d\Omega$$

Integrali iterati

Teorema

Sia $f(x, y)$ una funzione continua su un dominio Ω della forma: $\{(x, y), a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$. Allora l'integrale doppio di f esteso a Ω può essere ridotto a un integrale iterato mediante la formula

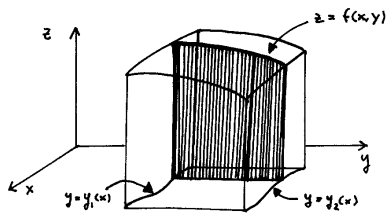
$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy. \quad (4)$$

Considerazioni euristiche

Non daremo la dimostrazione nel dettaglio ma ci limiteremo soltanto a considerazioni euristiche. Supponiamo, per semplicità, che $f(x, y)$ sia positiva o nulla su Ω . Allora l'integrale doppio

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy$$

può essere interpretato come il volume di un cilindro curvilineo T nello spazio xyz limitato inferiormente dal dominio D , superiormente dalla superficie $z = f(x, y)$ (che per ipotesi è situata al di sopra del piano $z = 0$) e lateralmente da una superficie cilindrica che passa attraverso la frontiera di D .



Considerazioni euristiche

Il solido T si può rappresentare come la sovrapposizione di strati infinitamente sottili paralleli al piano yz . Il volume di ogni strato è pari a

$$S(x)dx$$

cioè al prodotto dell'area $S(x)$ della sezione corrispondente del solido T per lo spessore dello strato dx . Il volume di tutto il solido è

$$\int_a^b S(x) dx.$$

A sua volta la grandezza $S(x)$ (l'area di un trapezoide curvilineo) è data dalla formula

$$S(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

Arriviamo in tal modo all'identità (??).

Un caso particolare

Se il dominio Ω è della forma della forma:

$\{(x, y), c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$, ragionando in maniera del tutto analoga si arriva alla formula

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) \, dx. \quad (5)$$

Nel caso di un rettangolo $\Delta = \{(x, y), a \leq x \leq b, c \leq y \leq c\}$ possiamo applicare sia la formula (??) che la formula (??):

$$\iint_{\Delta} f(x, y) \, dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) \, dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) \, dx.$$

Esempi

1. Calcolare l'integrale doppio della funzione $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^2}$ esteso al quadrato $R = [3, 4] \times [1, 2]$.

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) \, dx dy &= \int_3^4 dx \left[-\frac{1}{x+y} \right]_{y=1}^{y=2} = \\ &= \int_3^4 dx \left(-\frac{1}{2+x} + \frac{1}{1+x} \right) = \\ &= \left[-\ln(2+x) + \ln(1+x) \right]_{x=3}^{x=4} = \ln \frac{25}{24}.\end{aligned}$$

2. Invertire l'ordine di integrazione e calcolare l'integrale

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^x xy^2 dy.$$

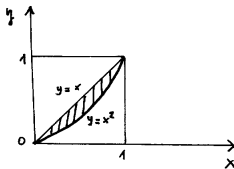


Figura: Esempio 2

La regione di integrazione è compresa tra il grafico della parabola $y = x^2$ e il grafico della retta $y = x$ con x che varia tra 0 e 1. Invertendo il ruolo degli assi cartesiani possiamo descrivere la stessa regione di integrazione in modo differente: si tratta della regione compresa tra il grafico della retta $x = y$ e il grafico della parabola $x = \sqrt{y}$ con y che varia tra 0 e 1. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx \int_{x^2}^x xy^2 dy &= \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} xy^2 dx = \\ \int_0^1 dy \left[\frac{x^2 y^2}{2} \right]_y^{\sqrt{y}} &= \int_0^1 \left(\frac{y^3}{2} - \frac{y^4}{2} \right) dy = \frac{1}{40}\end{aligned}$$

3. Invertire l'ordine di integrazione e calcolare l'integrale

$$\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy.$$

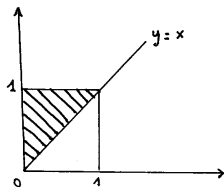


Figura: Esempio 3

La regione di integrazione è il triangolo compreso tra il grafico delle rette $y = x$, $x = 0$ e $y = 1$.

$$\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy =$$

$$\int_0^1 dy \int_0^y e^{y^2} dx =$$

$$\int_0^1 e^{y^2} y dy =$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 e^t dt =$$

$$\frac{1}{2}(e - 1).$$

4. Calcolare l'integrale doppio della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ esteso alla regione Ω compresa tra i grafici della funzione $y = e^x$ e delle rette $x = 0$ e $y = 2$.

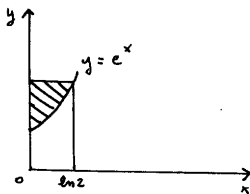


Figura: Esempio 4

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} e^{x+y} dx dy &= \int_0^{\ln 2} e^x dx \int_{e^x}^2 e^y dy = \int_0^{\ln 2} e^x dx [e^y]_{e^x}^2 = \\ &= \int_0^{\ln 2} e^x (e^2 - e^{e^x}) dx = [e^2 e^x - e^{e^x}]_0^{\ln 2} = e\end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} e^{x+y} dx dy &= \int_1^2 dy e^y \int_0^{\ln y} e^x dx = \\ &= \int_1^2 dy e^y [e^x]_0^{\ln y} = \int_1^2 e^y (y - 1) dy.\end{aligned}$$

Integrando per parti si ha

$$\int_1^2 e^y y \, dy = - \int_1^2 e^y \, dy + [e^y y]_1^2.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} e^{x+y} \, dx dy &= \int_1^2 e^y (y - 1) \, dy = \\ &-2 \int_1^2 e^y \, dy + [e^y y]_1^2 = -2e^2 + 2e + 2e^2 - e = e. \end{aligned}$$

5. Calcolare l'integrale doppio della funzione $f(x, y) = \frac{x^2}{y^2}$ esteso alla regione Ω compresa tra i grafici della funzione $y = \frac{1}{x}$ e delle rette $y = x$ e $x = 2$.

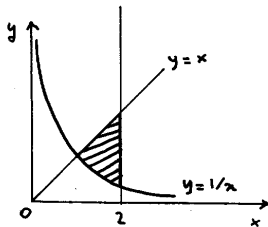


Figura: Esempio 5

Nella regione indicata x varia tra 1 e 2. Quindi abbiamo

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} \frac{x^2}{y^2} dx dy &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy = \\ \int_1^2 dx \left[-\frac{x^2}{y} \right]_{\frac{1}{x}}^x &= \int_1^2 (x^3 - x) dx = \frac{9}{4}.\end{aligned}$$

Se invertiamo il ruolo degli assi per $\frac{1}{2} \leq y \leq 1$ la regione è compresa tra il grafico di $x = \frac{1}{y}$ e il grafico della retta $x = 2$ mentre per $1 \leq y \leq 2$ la regione è compresa tra il grafico di $x = y$ e il grafico della retta $x = 2$. Quindi

$$\iint_{\Omega} \frac{x^2}{y^2} dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 \frac{x^2}{y^2} dx + \int_1^2 dy \int_y^2 \frac{x^2}{y^2} dx.$$

Lasciamo al lettore la verifica del fatto che il risultato non cambia.

6. Calcolare l'integrale doppio della funzione $f(x, y) = x + 2y$ esteso alla regione Ω compresa tra i grafici della funzione $x = y^2 - 4$ e della retta $x = 5$.

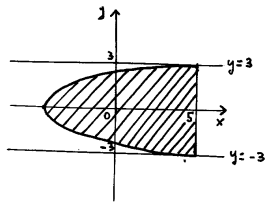


Figura: Esempio 6

Nella regione indicata y varia tra -3 e 3 . Quindi

$$\begin{aligned}\iint_{\Omega} (x + 2y) dx dy &= \int_{-3}^3 dy \int_{y^2-4}^5 (x + 2y) dx = \int_{-3}^3 dy \left[\frac{x^2}{2} + 2xy \right]_{y^2-4}^5 = \\&= \int_{-3}^3 \left(\frac{25}{2} + 10y - \frac{y^4}{2} + 4y^2 - 8 - 2y^3 + 8y \right) dy = \\&= \int_{-3}^3 \left(\frac{9}{2} - \frac{y^4}{2} + 4y^2 \right) dy = \frac{252}{5}\end{aligned}$$

dove la penultima identità è motivata dal fatto che le potenze dispari di y sono funzioni dispari e quindi il loro integrale sull'intervallo $[-3, 3]$ è nullo.

7. Calcolare l'area della regione Ω delimitata dall'ellisse di equazione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Basta calcolare l'integrale della funzione $f(x, y) = 1$ esteso all'ellisse Ω :

$$\iint_{\Omega} dx dy = \int_{-a}^a dx \int_{-b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}} dy = \int_{-a}^a 2b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} dx$$

Posto $x = a \cos \varphi$ si ottiene

$$\int_{-a}^a 2b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} dx = \int_0^{\pi} 2ab \sin^2 \varphi d\varphi = ab \int_0^{\pi} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi = \pi ab$$

Riduzione di integrali tripli. Integrazione per fili

Sia D un dominio nello spazio tridimensionale. Denotiamo con S la sua proiezione sul piano xy . Supponiamo che le rette parallele all'asse z passanti per i punti interni di S intersechino la frontiera del dominio di integrazione in soli due punti $(x, y, z_1(x, y))$ e $(x, y, z_2(x, y))$. Domini siffatti si dicono *regolari nella direzione z* . Analogamente si definiscono i domini regolari nella direzione x e i domini regolari nella direzione y .

Se un dominio D è regolare nella direzione z , allora vale la formula

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz = \iint_S dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz.$$

Formule analoghe valgono per domini regolari nella direzione x o nella direzione y .

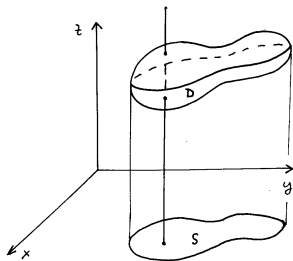


Figura: Integrazione per fili

1. Calcoliamo l'integrale triplo

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$$

dove Ω è il tetraedro limitato dai piani $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e $x + y + z = 1$.

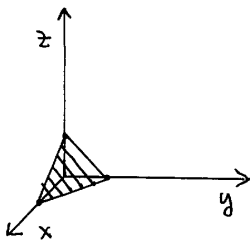


Figura: Tetraedro limitato dai piani $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e $x + y + z = 1$

La proiezione di Ω sul piano xy è il triangolo T delimitato dalle rette $x = 0$, $y = 0$ e $x + y = 1$.

Le rette passanti per i punti (x, y) di questo triangolo intersecano Ω nei punti $(x, y, 0)$ e $(x, y, 1 - x - y)$. Quindi

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3} &= \iint_T dx dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1 + x + y + z)^3} = \\ \frac{1}{2} \iint_T \left(\frac{1}{(1 + x + y)^2} - \frac{1}{4} \right) dx dy \end{aligned}$$

Siccome $T = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \iint_T \left(\frac{1}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{4} \right) dx dy &= \\ \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{1}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{4} \right) dy &= \\ \frac{1}{2} \int_0^1 \left(-\frac{3}{4} + \frac{1}{4}x + \frac{1}{1+x} \right) dx &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

2. Calcoliamo l'integrale triplo

$$\iiint_{\Omega} xyz \, dx dy dz$$

dove Ω è la regione nello spazio xyz delimitata dal paraboloide di rotazione $z = x^2 + y^2$ e dai piani $x = 0$, $y = 0$ e $z = 1$. I punti appartenenti a Ω soddisfano le disuguaglianze

$$x^2 + y^2 \leq z \leq 1$$

$$0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}$$

$$0 \leq x \leq 1$$

Quindi

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} xyz \, dx dy dz &= \int_0^1 dx \times \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \, y \int_{x^2+y^2}^1 z \, dz = \\ \int_0^1 dx \times \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \left(\frac{1}{2} - \frac{(x^2+y^2)^2}{2} \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{x}{6} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^7}{12} \right) dx &= \frac{1}{32}\end{aligned}$$

Integrazione per strati

Sia D un dominio nello spazio tridimensionale. Tagliamo D con dei piani paralleli al piano xy e indichiamo con S_z le sezioni ottenute al variare di z . Se $[a, b]$ è l'intervallo di variazione di z vale la formula:

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{S_z} f(x, y, z) \, dx dy.$$

Formule analoghe si ottengono tagliando il dominio con dei piani paralleli agli altri piani coordinati.

Esempio

Calcoliamo il volume del dominio delimitato dall'ellissoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Le intersezioni dell'ellissoide con i piani $z = \bar{z}$ sono le regioni piane delimitate dalle ellissi

$$\frac{x^2}{a^2 \left(1 - \frac{\bar{z}^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{\bar{z}^2}{c^2}\right)} = 1$$

che hanno area pari a $\pi ab \left(1 - \frac{\bar{z}^2}{c^2}\right)$. Il volume cercato è quindi dato dalla formula

$$\pi ab \int_{-c}^c \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz = \frac{4}{3} \pi abc.$$

Quando $a = b = c$ otteniamo il volume di una sfera.

Cambiamento di variabili negli integrali doppi

La formula di cambiamento di variabili ci dice come si comporta l'integrale multiplo quando si effettua una trasformazione dallo spazio $\mathbb{R}^n$ dell n -ple $(x_1, \dots, x_n)$ allo spazio $\mathbb{R}^n$ dell n -ple $(y_1, \dots, y_n)$.

Illustreremo il caso degli integrali doppi. Per integrali di molteplicità superiori valgono considerazioni del tutto analoghe e ci limiteremo a dare i risultati. Consideriamo un'applicazione

$$x = x(\xi, \eta), \quad y = y(\xi, \eta) \quad (6)$$

che manda un dominio limitato Ω nel piano $\xi\eta$ in un dominio limitato D nel piano xy^2

²Assumeremo che le funzioni $x(\xi, \eta)$, $y(\xi, \eta)$ possiedano derivate parziali del prim'ordine continue.

Coordinate curvilinee

Definizione

Le funzioni (ξ, η) definiscono un **sistema di coordinate curvilinee** nel piano xy (o in un sottoinsieme) se per ogni punto del piano (del sottoinsieme) passa una sola curva $\xi = \bar{\xi} = \text{costante}$ e una sola curva $\eta = \bar{\eta} = \text{costante}$.

Consideriamo il parallelogramma curvilineo D delimitato dalle linee coordinate $\xi = \bar{\xi}$, $\xi = \bar{\xi} + \Delta\xi$, $\eta = \bar{\eta}$ e $\eta = \bar{\eta} + \Delta\eta$. Possiamo approssimare l'area di tale parallelogramma con l'area della sua approssimazione lineare, cioè con l'area del parallelogramma generato dal vettore

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \xi} \Big|_{(\bar{\xi}, \bar{\eta})} \Delta\xi, \frac{\partial y}{\partial \xi} \Big|_{(\bar{\xi}, \bar{\eta})} \Delta\xi \right)$$

e dal vettore

$$\left(\frac{\partial x}{\partial \eta} \Big|_{(\bar{\xi}, \bar{\eta})} \Delta\eta, \frac{\partial y}{\partial \eta} \Big|_{(\bar{\xi}, \bar{\eta})} \Delta\eta \right).$$

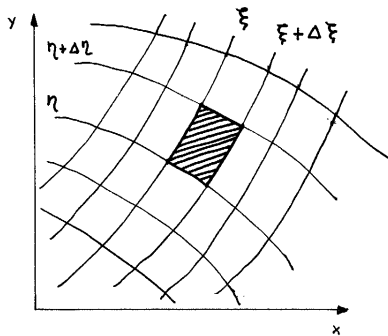


Figura: Coordinate curvilinee

Jacobiano

Utilizzando la ben nota formula di geometria analitica che riduce il calcolo dell'area di un parallelogramma al determinante della matrice costruita con le proiezione dei suoi lati lungo gli assi coordinati, otteniamo la formula dell'area del parallelogramma infinitesimo

$$\text{Area } D \sim \left| \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} \right|_{|(\bar{\xi}, \bar{\eta})} \Delta\xi \Delta\eta. \quad (7)$$

dove

$$\frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta}$$

è lo **jacobiano** della trasformazione.

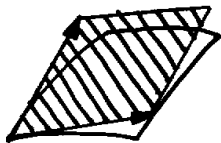


Figura: Parallelogramma approssimante

Suddivisioni mediante reticoli curvilinei

Consideriamo adesso l'integrale doppio di una funzione di due variabili esteso a un dominio misurabile D . Invece di suddividere il dominio di integrazione mediante un reticolo di rette parallele agli assi coordinati $x=\text{costante}$, $y=\text{costante}$, come si fa usualmente, possiamo introdurre nel piano un sistema di coordinate curvilinee (ξ, η) e suddividere il dominio di integrazione mediante un reticolo di linee coordinate $\xi=\text{costante}$, $\eta=\text{costante}$. Così come nel caso di suddivisioni rettangolari i sottodomini ottenuti si suddividono in due classi:

- i parallelogrammi curvilinei “completi” $D^{(i)}$ contenuti interamente nel dominio di integrazione.
- i parallelogrammi curvilinei “incompleti” $\tilde{D}^{(j)}$ adiacenti alla frontiera del dominio di integrazione.

Somme integrali di Riemann

Anche in questo caso (le motivazioni sono del tutto analoghe) possiamo trascurare fin dal principio il contributo di questi ultimi. Perveniamo in tal modo a somme integrali del tipo

$$\sum_{i=1}^N f(\xi^{(i)}, \eta^{(i)}) mD^{(i)}, \quad (8)$$

avendo come al solito indicato con $(\xi^{(i)}, \eta^{(i)})$ i punti arbitrariamente scelti in ciascun parallelogramma curvilineo completo $D^{(i)}$.

La formula di cambiamento di variabili

In generale il calcolo delle somme di Riemann (??) è assai complicato a causa delle difficoltà che si possono incontrare per ottenere il valore esatto di $mD^{(i)}$. L'idea fondamentale per aggirare questo ostacolo è che l'errore che si commette sostituendo $mD^{(i)}$ con l'area del corrispondente parallelogramma approssimante, tende a zero quando il massimo dei diametri della suddivisione tende a zero. Il limite delle somme integrali così ottenute è l'integrale doppio

$$\iint_{\Omega} f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) \left| \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} \right| d\xi d\eta.$$

dove Ω è la controimmagine del dominio di integrazione D nel piano $\xi\eta$ rispetto alla trasformazione $(\xi, \eta) \rightarrow (x, y)$.

Significato dello jacobiano

Dunque il limite delle somme integrali ottenute suddividendo il dominio D nel piano xy mediante un reticolo curvilineo è uguale al limite delle somme integrali ottenute suddividendo il corrispondente dominio Ω nel piano $\xi\eta$ mediante un reticolo rettangolare, a patto di sostituire la funzione integranda $f(x, y)$ con la funzione

$$f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) \left| \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} \right|.$$

Il fattore

$$\left| \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} \right|$$

fornisce, nel limite in cui il massimo dei diametri della suddivisione tende a zero, il rapporto tra l'area della regione del piano xy che corrisponde a un rettangolino nel piano $\xi\eta$ e l'area del rettangolino medesimo. In altri termini esso fornisce, punto per punto, il fattore di dilatazione (o di contrazione) delle aree per effetto della trasformazione $(\xi, \eta) \rightarrow (x, y)$.

Coordinate polari

Nel caso delle *coordinate polari*

$$x = \rho \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \theta$$

abbiamo

$$\frac{D(x, y)}{D(\rho, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho$$

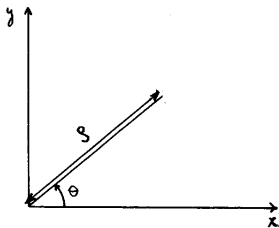


Figura: Coordinate polari

Calcolo dell'area del cerchio in coordinate polari

Calcoliamo ad esempio l'area del cerchio

$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$. Nel piano $\rho\theta$ la regione che corrisponde a questo cerchio è il rettangolo $[0, R] \times [0, 2\pi]$. Quindi abbiamo

$$\iint_D dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho d\rho = \pi R^2$$

Generalizzando l'esempio precedente calcoliamo l'area della regione D compresa tra le semirette $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ e le curve $\rho = \rho_1(\theta)$ e $\rho = \rho_2(\theta)$.

$$\iint_D dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\rho_2^2(\theta) - \rho_1^2(\theta)) d\theta$$

Cambiamento di variabili per integrali di molteplicità maggiore

Analoghe considerazioni valgono per gli integrali di molteplicità maggiore. In generale vale la seguente formula:

$$\int_D f(x_1, \dots, x_n) d^n x = \int_\Omega f(\xi_1, \dots, \xi_n) \left| \frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(\xi_1, \dots, \xi_n)} \right| d^n \xi$$

dove $f(\xi_1, \dots, \xi_n) = f(x_1(\xi_1, \dots, \xi_n), \dots, x_n(\xi_1, \dots, \xi_n))$, Ω è la controimmagine del dominio di integrazione D nello spazio delle ξ rispetto alla trasformazione $x_i = x_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$, $i = 1, \dots, n$ e

$$\frac{D(x_1, \dots, x_n)}{D(\xi_1, \dots, \xi_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \xi_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial \xi_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial \xi_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \xi_n} \end{vmatrix}$$

è lo jacobiano della trasformazione.

Il caso degli integrali tripli

Nel caso degli integrali tripli la formula precedente diventa

$$\int_D f(x, y, z) d^3x = \int_\Omega f(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \left| \frac{D(x, y, z)}{D(\xi_1, \xi_2, \xi_3)} \right| d^3\xi.$$

dove $f(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = f(x(\xi_1, \xi_2, \xi_3), y(\xi_1, \xi_2, \xi_3), z(\xi_1, \xi_2, \xi_3))$ e

$$\frac{D(x, y, z)}{D(\xi_1, \xi_2, \xi_3)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi_1} & \frac{\partial x}{\partial \xi_2} & \frac{\partial x}{\partial \xi_3} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi_1} & \frac{\partial y}{\partial \xi_2} & \frac{\partial y}{\partial \xi_3} \\ \frac{\partial z}{\partial \xi_1} & \frac{\partial z}{\partial \xi_2} & \frac{\partial z}{\partial \xi_3} \end{vmatrix}$$

Coordinate cilindriche

- Nel caso delle **coordinate cilindriche**

$$x = \rho \cos \varphi$$

$$y = \rho \sin \varphi$$

$$z = z$$

abbiamo

$$\frac{D(x, y, z)}{D(\rho, \varphi, z)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho$$

Un esempio

Torniamo all'integrale triplo

$$\iiint_{\Omega} xyz \, dx dy dz$$

dove Ω è la regione nello spazio xyz delimitata dal paraboloide di rotazione $z = x^2 + y^2$ e dai piani $x = 0$, $y = 0$ e $z = 1$.

I punti appartenenti a Ω soddisfano le disuguaglianze

$$\rho^2 \leq z \leq 1$$

$$0 \leq \rho \leq 1$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xyz \, dx dy dz &= \int_0^1 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\rho^2}^1 (z\rho^3 \sin \varphi \cos \varphi) dz = \\ &= \int_0^1 \frac{\rho^3 - \rho^7}{8} d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d(2\varphi) = \frac{1}{32} \end{aligned}$$

in accordo con il risultato ottenuto precedentemente in coordinate

Coordinate sferiche

Nel caso delle **coordinate sferiche**

$$x = r \cos \theta \cos \varphi$$

$$y = r \cos \theta \sin \varphi$$

$$z = r \sin \theta$$

abbiamo

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} =$$
$$\begin{vmatrix} \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \cos \varphi & -r \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = r^2 \cos \theta.$$

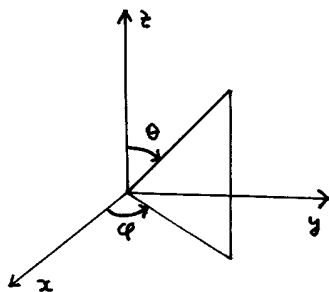


Figura: Coordinate sferiche

Un esempio: calcolo del volume della sfera in coordinate sferiche

Calcoliamo il volume della sfera

$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$. In coordinate sferiche

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} 1 \, dx dy dz &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^2 \cos \theta \, dr \\&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^2 \, dr \\&= 4\pi \int_0^R r^2 \, dr \\&= \frac{4}{3}\pi R^3.\end{aligned}$$

In generale per calcolare volumi in coordinate sferiche si può procedere nel modo seguente: si taglia la regione D di cui si vuole calcolare il volume mediante dei semipiani $\varphi=\text{costante}$. Indichiamo con S_φ le sezioni ottenute. Allora

$$mD = \iiint_D 1 \, dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \iint_{S_\varphi} r^2 \sin \theta \, dr d\theta.$$

Se introduciamo coordinate rettangolari nei semipiani $\varphi=\text{costante}$

$$z = r \cos \theta$$

$$\rho = r \sin \theta$$

e chiamiamo T_φ il dominio che corrisponde a S_φ nel piano ρz , otteniamo

$$\iint_{S_\varphi} r^2 \sin \theta \, dr d\theta = \iint_{T_\varphi} \rho \, dz d\rho.$$